

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 1-2 周

1 热传导方程

- 主要议题：热方程是本课程中与波动方程、位势方程并列的三个关键方程中的第二个。热方程与波动方程不同，它们的解具有根本不同的性质，因此需要单独研究。
- 物理意义：热方程描述了热量的传递过程。例如，在教室里，当人们进入时，他们会辐射热量，温度差异导致热量从高温区域流向低温区域，正如热力学第二定律（熵增）所描述的那样。
- 动机：关键问题是温度如何随时间变化以响应热传递。这个动态过程需要一个方程来模拟温度的变化，该变化取决于空间（3D）和时间。
- 构建方程的思路：
 - 选择表征量：**温度** $T(t, x)$ 被选为主要变量，因为它代表了我們感兴趣的物理现象（热传递）。
 - 选择局部与全局视角：采用**全局（整体）视角**，因为我们关心的是整个系统的能量守恒，而不仅仅是某一点。
 - 物理定律：**能量守恒**是相关的物理定律，因为热传递涉及能量的移动。
 - 理想假设：采用**经验的傅里叶热传导定律**（类似于胡克定律的层次，作为一个假设而非物理定律），并将此经验公式作为一个假设。该定律表明热流与温度梯度成正比。

从物体 G 中的热传导问题出发，我们推导出热传导方程。如果物体内部的温度发生变化，热量会从温度较高的区域流向温度较低的区域。物体中任意点在给定时刻的温度表示为 $u(t, x, y, z)$ 。

- 傅里叶定律：热量的传播遵循傅里叶实验定律（见图1a）：在无穷小时间 dt 内，流过无穷小面积 dS 的热量 dQ 与温度 u 沿曲面 dS 法线方向的方向导数成正比¹，即：

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial n} dS dt = -k(x, y, z) n \cdot \nabla u dS dt = -k(x, y, z) \nabla u \cdot d\vec{S} dt \quad \Leftrightarrow \quad d\vec{q} = -k \nabla u$$

其中 $k(x, y, z)$ 是材料在点 (x, y, z) 处的热导率，且为正。当材料均匀且各向同性时， k 为常数。公式中的负号表示热量总是沿与温度梯度相反的方向流动²（从高温到低温）。

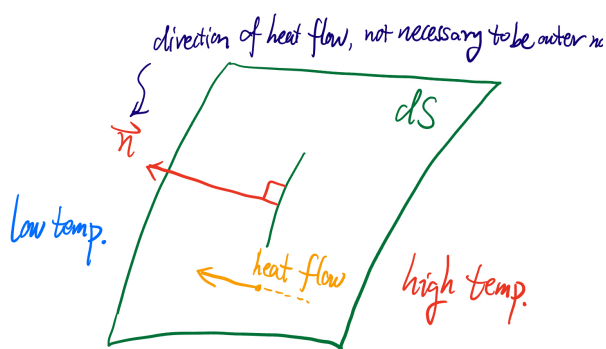
- 傅里叶定律通常在热力学或热学中引入，但在讨论平衡态热力学（关注处于平衡状态的系统，如卡诺热机）的上下文中不常讨论。
- 当前背景涉及非平衡态热力学³，它处理的是不处于热平衡的系统⁴。

¹注意 $\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$ 这种语言更简洁 $n \cdot \nabla u$ ， $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是方向余弦，它是一个单位方向向量。

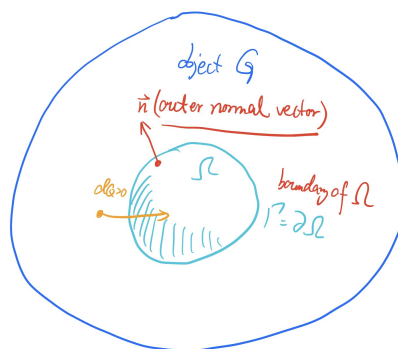
²梯度 ∇f 的方向是函数 $f(x, y, z, \dots)$ 增加最快的方向，这就是为什么梯度常被称为最陡上升方向。

³非平衡态热力学对于理解诸如热电效应等过程至关重要，在这些过程中，温差会产生电能。

⁴在非平衡态热力学中，一个关键原理是：



(a) 热流示意图 1



(b) 热流示意图 2

— 经验公式：傅里叶定律是一个描述热流与温度梯度的经验公式。

1.1 热传导方程的推导

考虑进入区域 Ω 的热通量，见图1b。

- 热通量 $d\vec{q}$ 被认为是向内流入一个区域。
- 热流的方向与边界的向外法向量相反。

1.1.1 热传递中的能量守恒

- 进入区域 Ω 的热通量会增加内部材料的温度。
- 根据能量守恒原理，进入区域的热能必须等于系统内能的增加。
- 比热容（记为 c ）是材料的一种物理属性，它量化了将单位质量的物质温度升高一摄氏度（或一开尔文）所需的热能。其定义为：

$$c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \Rightarrow dQ = cm dT \Rightarrow \Delta Q = cm \Delta T.$$

其中：

-
- * 热力学流与热力学力成正比。
 - * 热力学流：指物理量的流动，如热流、粒子流或动量流。
 - * 热力学力：引起流的驱动力，如温度梯度（对于热传导）、浓度梯度（对于扩散）或速度梯度（对于动量传递）。例如，重力和电场强度都是势能的负梯度。

这种关系可以表示为：

$$J = -L \cdot X$$

其中：

- * J 是热力学流（例如，热流、质量通量）。
- * X 是热力学力（例如，温度梯度、浓度梯度）。
- * L 是唯象系数（常称为昂萨格系数），决定了比例关系。

这个原理是理解非平衡过程的基础，例如：

- * 热传导
- * 扩散
- * 热电材料中的电流

- c 是比热容 (单位为 $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$),
- m 是物质的质量 (千克),
- dQ 是加入物质的无穷小热量 (焦耳),
- dT 是温度的无穷小变化 (开尔文或摄氏度)。

- 数学上, 进入区域的总热量由下式给出:

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Gamma} dQ = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Gamma} \mathbf{k} \mathbf{n} \cdot \nabla u \, dS dt = \int_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) (u(t_2, x, y, z) - u(t_1, x, y, z)) \, dV \quad (1)$$

让我们探讨简化 (1) 的可能方法。

1. 目标

- 我们的目标是从给定的积分方程推导出一个微分方程。
- 关键方法是消去积分号, 将方程转化为局部形式。

2. 简化策略

- 分别简化左右两边的项。
- **希望⁵**: 尝试将积分合并成一个单一的积分方程。
- 如果成功, 应用微积分基本定理消去积分。

3. 处理不同类型的积分

- 左边是一个二重空间积分和一个单重时间积分的组合。
- 右边是一个三重空间积分, 没有时间积分。
- 为了统一它们, 将二重积分转化为三重积分, 然后在必要时引入时间积分。

4. 应用积分定理

- 使用数学变换在积分形式之间转换。
- 此过程最基本的定理是:

- 高斯定理 (散度定理)

定理 1.1. 令 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧致区域, 具有光滑边界 $\partial\Omega$, 并令 $\mathbf{F}$ 是 Ω 上的一个连续可微向量场。则:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \left(= \int_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS \right),$$

其中:

* $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 是 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的散度,

⁵“希望”驱动数学思维, 因为它从我们能探索到的线索中形成猜想。

- * dV 是 $\mathbb{R}^n$ 中的体积元,
- * $\mathbf{n}$ 是表面 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量,
- * dS 是 $\partial\Omega$ 上的面积元。

– 格林定理

– 斯托克斯定理

- 这三个定理实际上是向量微积分中统一定理——斯托克斯定理⁶的特殊情况（见 [?, §9.1]）。
- 推导热方程的步骤（为简化起见，假设 k 为常数）⁷:

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \int_{\partial\Omega} k \mathbf{n} \cdot \nabla u \, dS \, dt}_{\Downarrow \text{应用高斯定理}} & \xrightarrow{\text{能量守恒}} & \underbrace{\int_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) (u(t_2, x, y, z) - u(t_1, x, y, x)) \, dV}_{\Downarrow \text{应用 N-L 公式}} \\
 \underbrace{\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} k \nabla \cdot \nabla u \, dV \, dt}_{\Downarrow} & & \underbrace{\int_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial u}{\partial t} \, dt \, dV}_{\Downarrow} \\
 \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} k \Delta u \, dV \, dt & \xrightarrow{\text{能量守恒}} & \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial t} \, dV \, dt
 \end{array}$$

于是得到

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\int_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial t} - k \Delta u \right) dV \, dt = 0 \quad (2)$$

– 我们提出一个问题:

⁶即,

定理 (斯托克斯定理). 令 M 是一个带边流形 ∂M , 并令 ω 是 M 上的一个光滑微分形式。则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega,$$

其中 $d\omega$ 是 ω 的外微分, 两边的积分分别关于 M 和 ∂M 上的适当体积形式进行。

⁷数学分析通常涉及两个基本视角:

1. 积分（全局）视角

- 通常使用牛顿-莱布尼茨公式:

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a).$$

- 此视角对于分析整体变化和累积量非常有用。

2. 微分（局部）视角

- 通常依赖于中值定理和泰勒展开。
- 中值定理指出, 对于可微函数 $f(x)$, 在 (a, b) 内存在一点 c 使得:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

- 泰勒展开将函数局部近似为:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots$$

3. 总结

- 积分视角用于全局分析, 利用牛顿-莱布尼茨公式。
- 微分视角侧重于局部行为, 使用中值定理和泰勒展开。

问题 1.1. 考虑一个函数的积分为零的情况，即

$$\int_{\Omega} f(x) dx = 0$$

其中 Ω 是一个任意的区域。我们能得出 $f(x) = 0$ 对所有 x 成立吗？

- 一个简单的反例是存在的：奇函数（例如正弦和余弦）在对称区间上的积分结果可能为零，但函数本身并不为零。

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \text{对于奇函数成立，但 } f(x) \neq 0 \text{ 对所有 } x \text{ 不成立}$$

- 这里的关键区别在于，在 (2) 和问题 1.1 中，积分是在一个可以任意选择的区域 Ω 上进行的。
- 如果一个函数在任意区域 Ω 上的积分都等于零，那么我们可以得出结论：该函数必须恒为零。这是因为（反证法证明）：
 - * 如果 $f(x)$ 在某点非零，比如 $f(x_0) > 0$ ，那么在 x_0 的一个小邻域内，函数将保持为正。
 - * 在这个小邻域上积分会得到一个正的结果，这与积分值为零相矛盾。
- 因此，关键的洞察在于积分区域 Ω 的任意选取性。一旦我们允许选取任意的区域和时间间隔，就能得出函数在所选的整个定义域上必须处处为零的结论。

- 因此，(2) 式导出了热传导方程（为简化起见，假设对于均匀材料， ρ, k, c 为常数）：

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = k\Delta u \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u \quad \text{其中 } a^2 := \frac{k}{c\rho} \quad (\text{均匀材料}) \quad (3)$$

- 热方程： $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$ ；回忆波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u$ 并进行比较：

- 相似性与主要区别：
 - * 两个方程形式相似，都涉及空间导数。
 - * 波动方程涉及时间二阶导数，而热方程涉及时间一阶导数。

- 波动方程：

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

- 波动方程模拟振荡或振动，其解通常由三角函数表示。

- 热方程：

$$u_t - a^2 u_{xx} = 0$$

- 热方程模拟扩散，其解涉及指数衰减，展示了热量如何随时间耗散。

1.2 带内热源的热传导方程

- 非齐次项：

- 考虑一个函数 $f(x, y, z, t)$ ，其中 f 依赖于自变量 x, y, z, t 。这被称为非齐次项。
- 类似于常微分方程，非齐次项 f 代表一个外部源或强迫函数。

- 热源：

- 在非齐次热方程的情况下，右侧项 $f(x, y, z)$ 代表一个热源。
- 当没有热源时，流入区域的热量与流出区域的热量平衡，没有来自内部的额外加热。
- 有热源时，流入区域的热量加上内部产生的热量，因此进入区域的总热量是外部热量和域内产生的热量之和。

• 结论：

- 非齐次情况的推导遵循与齐次情况相同的步骤，但有一个代表内部热源的附加项。

如果物体包含内部热源（例如，由于电流或化学反应引起），令 $F(x, y, z, t)$ 表示热源密度（单位体积单位时间内产生的热量）。则在 Ω 内从 t_1 到 t_2 产生的热量为：

$$Q_3 = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} F(x, y, z, t) dV dt$$

根据能量守恒，总热量平衡为：

$$Q_1 + Q_3 = Q_2$$

结合之前的方程：

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} [\nabla \cdot (k \nabla u) + F(x, y, z, t)] dV dt = \int_{\Omega} c\rho [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dV$$

重新整理并应用微积分基本定理：

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} \left[c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (k \nabla u) - F(x, y, z, t) \right] dV dt = 0$$

由于 Ω 是任意的且被积函数是连续的，我们得到非齐次热传导方程：

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla u) + F(x, y, z, t)$$

对于均匀材料，其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$ ，方程变为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f(x, y, z, t)$$

其中 $f(x, y, z, t) = \frac{F(x, y, z, t)}{c\rho}$ 。

1.3 热传导方程的初始条件与边界条件

1.3.1 初始条件

初始条件描述了初始时刻 $t = 0$ 时物体内部的温度分布：

$$u(x, y, z, 0) = \phi(x, y, z)$$

其中 $\phi(x, y, z)$ 是表示初始温度分布的已知函数。

- 所需初始条件的数量取决于时间导数的阶数。
- 由于热方程涉及一阶时间导数 (u_t)，只需在 $t = 0$ 时指定函数 $u(x, t)$ 本身。

1.3.2 边界条件 (学习要点: 物理意义、数学形式和名称)

边界条件描述了物体边界处的物理条件。主要有三种类型的边界条件:

- 第一类边界条件 (狄利克雷边界条件):

- 指定函数值 u 在边界上的值。
- 物理上, 这意味着边界上的温度 (或其他因变量) 是给定的。
- 数学上: 如果物体 G 的边界曲面 S 上具有已知的温度分布 $\mu_1(t)$:

$$u(x, y, z, t)|_S = \mu_1(t).$$

- 如果边界保持恒温 0, 则称为齐次狄利克雷条件:

$$u(x, y, z, t)|_S = 0.$$

- 第二类边界条件 (诺伊曼边界条件):

- 指定 u 的法向导数在边界上的值。
- 在三维情况下, 这意味着给出 u 沿外法向 $\mathbf{n}$ 的方向导数。
- 数学上:

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_S = \mu_2(x, y, z, t).$$

- 物理上⁸, 给出了单位面积单位时间内穿过边界 S 的热通量 q 。根据傅里叶定律,

$$-k \frac{\partial u}{\partial n}|_S = q \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial n}|_S = \mu_2(x, y, z, t)$$

其中 $\mu_2(x, y, z, t) = -q/k$ 是定义在 S 和 $t \geq 0$ 上的已知函数。

- 如果边界是绝热的 (无热通量), 这称为齐次诺伊曼条件:

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_S = 0.$$

- 第三类边界条件 (罗宾边界条件)

- 狄利克雷和诺伊曼条件的线性组合。
- 数学上:

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_S + \alpha u|_S = \mu_3(t)$$

其中 α 是热传递系数。

- 考虑一个物体与周围介质接触。令 u 为物体的温度, u_1 为周围介质的温度。如果温度不同, 则在边界 S 处会发生热交换。根据牛顿冷却定律⁹, 通过边界的热通量与温差成正比:

$$dQ = -h(u - u_1)dt dS$$

⁸要理解其物理意义, 只需解释 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 代表什么即可。

⁹连续介质与不连续介质中的热传递

傅里叶热传导定律

* 描述连续介质中的热传导。

其中 h 是传热系数。

由于热量不能在物体表面积累，考虑物体内部一个无限贴近物体表面 S 且与 S 相切的封闭曲面 S_1 。通过曲面 S_1 的热通量应等于通过曲面 S 的热通量（见图2）。

通过曲面 S_1 的热量由 $dQ = -k \frac{\partial u}{\partial n} dS dt$ 给出，这导致以下关系：

$$-k \frac{\partial u}{\partial n} dS dt = h(u - u_1) dS dt \implies k \frac{\partial u}{\partial n} + hu = hu_1$$

这可改写为：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u \right) \Big|_S = \mu_3(x, y, z, t)$$

其中 $\alpha = \frac{h}{k}$ ，而 $f_3(x, y, z, t)$ 是定义在 $(x, y, z) \in S, t \geq 0$ 上的已知函数。

当物体与能够进行热交换的介质接触时，这种边界条件特别有用。

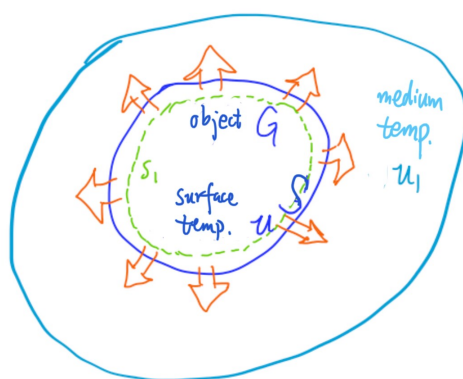


图 2: 罗宾条件示意图

1.4 拉普拉斯方程与边值问题

1.4.1 拉普拉斯方程

拉普拉斯方程（或调和方程）描述了物理量（如温度或势）的稳态分布。在三维空间中，它写作：

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

* 表明热通量 $\mathbf{q}$ 与温度梯度成正比：

$$d\mathbf{q} = -k \nabla T$$

其中 k 是热导率。

* 适用于同一介质内部，假设温度变化平滑。

牛顿冷却定律

* 描述两种不同介质之间（例如固体表面与周围空气）的热传递。

* 温度在界面处通常是不连续的。

* 由于温度是不连续的，因此不能直接应用导数。

* 经验定律指出：

$$\Delta \mathbf{q} = -h(u - u_1).$$

数学基础

* 傅里叶定律和牛顿定律都可以理解为一阶泰勒展开。

* 傅里叶定律对应于连续介质内的空间泰勒展开。

* 牛顿定律是基于界面处不连续性而产生的一个经验关系式。

一个满足拉普拉斯方程的函数 $u \in C^2$ 被称为调和函数。即

$$\begin{cases} (1) u \in C^2 \\ (2) \Delta u = 0 \end{cases} \quad (4)$$

与其他方程的关系：

- 拉普拉斯方程可以从热方程和波动方程推导出来。
- 拉普拉斯方程与热方程或波动方程的关键区别在于缺乏时间依赖性 $\frac{\partial u}{\partial t} \equiv 0$ 。
- 例如，在热方程中，温度随时间变化，而在拉普拉斯方程中，温度与 t 无关（稳态）。

物理解释：

1. 波动解释

- 拉普拉斯方程可以看作是描述一个阻尼波或振荡达到平衡的状态。
- 随着时间的推移，振荡衰减，最终停止，达到平衡或稳定状态。这与拉普拉斯方程的静态性质相对应。

2. 热学解释

- 拉普拉斯方程也描述了热传导的平衡状态下。
- 这种温度不随时间变化的稳态条件导致了拉普拉斯方程。

1.4.2 泊松方程

泊松方程是拉普拉斯方程的非齐次版本，其中存在一个源项 $f(x, y, z)$ ¹⁰：

$$\Delta u = -f(x, y, z)$$

1.4.3 物理解释：

静电场的物理现象和电势分布也可以用拉普拉斯方程或泊松方程描述。

静电场记为 $\vec{E}$ ，电荷密度为 $f(x, y, z)$ ，根据高斯定律：

$$\underbrace{\iint_{\Gamma} \vec{E} \cdot \vec{n} dS}_{\Downarrow \text{应用高斯定理}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\Omega} f dV$$

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{E} dV$$

假设 $u(x, y, z)$ 是电势，则 $\vec{E} = -\nabla u = -(u_x, u_y, u_z)$ 。

$$-\iiint_{\Omega} \nabla^2 u dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\Omega} f dV \Rightarrow \Delta u = -\frac{f}{4\pi\epsilon_0}, \quad (\text{由 } \Omega \text{ 的任意性})$$

如果在 G 内没有电荷分布， $f = 0$ ，则 u 满足拉普拉斯方程：

$$\Delta u = 0.$$

注 1.1. 麦克斯韦方程组也可以推导出波动方程——电磁波。

¹⁰ 负号表示 Δ 算子的特征值为负，回忆 $\mathcal{A}u = \lambda u$ 并令 $\mathcal{A} = \Delta$ 。见第 2 章。

1.4.4 边值问题

拉普拉斯方程的边值问题涉及在区域 Ω 内找到满足方程并在边界 Γ 上满足特定边界条件的解 $u(x, y, z)$:

- 第一边值问题 (狄利克雷问题):

给定一个在空间某区域 Ω 的边界 Γ 上的连续函数 f , 要求函数 $u(x, y, z)$ 在闭区域 $\Omega + \Gamma$ 上连续, 在 Ω 内调和, 并且在边界 Γ 上与给定函数 f 相等。

$$\underbrace{u}_{\text{在}\Omega+\Gamma\text{上连续; 在}\Omega\text{内调和}} \Big|_{\Gamma} = \underbrace{f}_{\text{在}\Gamma\text{上连续}}$$

- 第二边值问题 (诺伊曼问题):

给定一个在空间某区域 Ω 的边界 Γ 上的连续函数 f , 要求函数 $u(x, y, z)$ 在闭区域 $\Omega + \Gamma$ 上连续, 在 Ω 内调和, 并且在边界 Γ 上存在法向导数 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 。

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial n}}_{\text{在}\Omega+\Gamma\text{上连续; 在}\Omega\text{内调和; } \partial_n u \text{ 存在}} \Big|_{\Gamma} = \underbrace{f}_{\text{在}\Gamma\text{上连续}}$$

注 1.2. • 函数 u 不仅要在区域 Ω 内部连续, 还要在边界 $\partial\Omega$ 上连续。

- 如果 u 在边界处不连续, 边界条件将失去意义, 因为它可以被任意选择。这将导致问题不稳定。
- 边界条件必须确保 u 的连续性及其在边界处导数的存在性, 特别是对于涉及第二类边界条件的问题。
- 这种连续性条件是微妙但必要的。没有它, 边界条件无法对问题施加适当的约束, 使得解失去意义。

1.5 基本概念与知识

- 定义概念的原因:
 - 在讨论方程时, 曾提到具有特定特征的方程需要特定的方法求解。
 - 下面定义的概念描述了这些特征。
 - 理解这些概念有助于确定应采用的合适方法。

定义 1.2 (偏微分方程). 包含自变量、未知函数及其关于自变量的偏导数的方程称为偏微分方程, 例如:

$$F(\partial_{x_i}^{\alpha} u(x), \dots, \partial u(x), u(x), x) = 0, \quad (5)$$

其中 α 是多重指标。

- 例子:
 - 二阶:

$$U_{tt} = a^2 U_{xx}$$

– 齐次：

$$U_{xx} + U_{yy} = 0$$

– 非齐次：

$$U_{xxy} + 2xU_{yy} + yU = xy$$

$$(U_x)^2 + U_y = 8x^2$$

定义 1.3 (阶). 偏微分方程中未知函数的导数的最高阶数称为“偏微分方程的阶”。

定义 1.4 (线性性). 如果偏微分方程中的每一项关于未知函数及其偏导数（包括高阶导数）都是线性的，则称为“线性偏微分方程”。

F 关于 $(\partial^k u, \partial^{k-1} u, \dots, \partial u, u)$ 是线性的

即，它具有形式：

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \partial^\alpha u = f(x),$$

其中 $\mathcal{A} = (a_k(x), \dots, a_1(x), a_0(x))$ 。

$$\mathcal{A}u = f(x) \quad \text{其中} \quad u = (\partial^k u, \dots, \partial u, u).$$

注 1.3. • 线性意味着方程涉及 u 及其导数的线性组合，没有 u 的高次幂或非线性项。

- 具体来说， F 是 u 及其偏导数的线性函数，但不一定是自变量的线性函数。
- 该方程通常可以表示为矩阵形式，其中未知量是向量函数（即列向量），系数依赖于自变量。

定义 1.5 (古典解). 如果一个函数具有方程所需的全部连续偏导数并且满足该方程，则称其为偏微分方程的古典解。

定义 1.6 (自由项，源项¹¹，非齐次项). 偏微分方程中不包含未知函数或其导数的项（即只包含自变量的函数）。例如，在方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

中， $f(x, y, z)$ 就是自由项。如果 $f(x, y, z) = 0$ ，方程为齐次；否则为非齐次。

注 1.4. • 换句话说，该项只包含自变量。

- 这样的项被称为“自由项”，因为它独立于未知函数及其导数。

注 1.5. • 我们之前也讨论过边界条件。

- 如果边界条件等于零，则称为齐次边界条件。
- 如果边界条件的右侧包含自变量的函数，则称为非齐次边界条件。
- 这些齐次和非齐次的概念看似纯粹数学化，但随着我们后续在本课程中求解方程，你会发现它们决定了你应该选择哪种方法来求解方程。因此，这些概念非常重要。

定义 1.7 (定解问题的适定性). 定解问题的适定性指的是解的存在性、唯一性和稳定性。一个问题 是适定的，如果：

¹¹这是因为自由项通常源于外力、热源。

1. (存在性) 解存在。
2. (唯一性) 解是唯一的。
3. (稳定性) 解连续依赖于初始条件和边界数据。

注 1.6. • 如果满足这三个条件, 意味着问题的给定条件是恰到好处的, 既不强也不弱。

- 如果条件太强, 可能没有解, 违反了存在性。
- 如果条件太弱, 可能存在多个解, 因此解不唯一。
- 稳定性意味着, 如果你找到了问题的一个解并且知道一个解, 如果初始条件与该解的初始值有非常微小的偏差, 那么解将始终与该解的值有非常微小的偏差。
- 换句话说, 如果输入误差非常小, 输出误差也非常小。这就是我们通常所说的稳定性。
- 这是一个非常好的性质, 因为在实际工作中, 你经常会涉及测量, 并且可能通过理论推导计算出一个解。
- 然后, 你需要通过实验测量一些东西, 而测量不可避免地会引入误差。
- 如果没有稳定性, 即使输入误差非常小, 随着时间的推移, 误差也可能与解产生显著偏差。
- 在这种情况下, 实际测量的解可能与理论值相差很大, 使得理论值不太可靠。
- 因此, 稳定性也是一个非常好的要求。
- 然而, 近年来发现, 不稳定性在我们的现实生活中也非常普遍。
- 例如, 如果一切都是稳定的, 宇宙可能就不会产生地球或人类。
- 理论计算表明, 宇宙需要比目前年龄长得多的年龄才能产生地球和人类。

1.6 线性叠加原理

- 这个叠加原理贯穿于我们之后要讨论的每一种求解方法中。
- 我想强调的是, 它被称为线性叠加原理。“线性”这个词很重要, 因为本书处理的是线性方程。

考虑一个如下形式的二阶线性偏微分方程:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = f_i, \quad (i = 1, 2, \dots) \quad (6)$$

其中 A 到 F , 以及 f_i 是某个区域内 x 和 y 的已知函数。如果 u_i 是对应于源项 f_i 的解, 如果级数

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} c_i u_i \quad (7)$$

收敛, 其中 $c_i (i = 1, 2, \dots)$ 是任意常数, 并且该级数可以逐项微分两次, 那么级数 (7) 是以下方程的解:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i$$

特别地, 当方程 (1) 中的自由项 $f_i = 0$ 时, 对应的齐次方程为

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0. \quad (8)$$

如果 $u_i (i = 1, 2, \dots)$ 是方程 (8) 的解, 那么级数 (7) 也是方程 (8) 的解。

证明思路:

1. 令

$$\mathcal{A} = A \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2}{\partial y^2} + D \frac{\partial}{\partial x} + E \frac{\partial}{\partial y} + F \quad (\text{线性算子})$$

这是一个线性算子。

2. 由 (6) 式, 有 $\mathcal{A}u_i = f_i$; 因此求和得到 $\sum \mathcal{A}u_i = \sum f_i$; 于是有 $\mathcal{A}(\sum u_i) = \sum f_i$ 。

3. 令 $u = \sum u_i$, 则 $\mathcal{A}u = f$ 。

1.7 二阶偏微分方程的分类

问题 1.1. 为什么要分类?

解. 现象千差万别。通过分类, 我们能够抓住共性。通过研究一个具有共性的问题, 我们可以理解这些共性在所有此类问题中所导致的结果。

一个一般的二阶线性偏微分方程具有以下形式:

$$a_{11}u_{xx} + 2a_{12}u_{xy} + a_{22}u_{yy} + b_1u_x + b_2u_y + cu = f, \quad (9)$$

其中 $a_{11}, a_{12}, a_{22}, b_1, b_2, c, f$ 等是区域 Ω 内自变量 x, y 的实函数, 并假设它们是连续可微的。

方程 (9) 可改写为

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{=: M} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} u + (b_1, b_2) \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} u + cu = f \quad (10)$$

如果在区域 Ω 内的某点 (x_0, y_0) 处,

$$\Delta \equiv a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -\det M > 0,$$

则称方程 (9) 在点 (x_0, y_0) 处是双曲型的; 如果方程 (9) 在区域 Ω 内的每一点都是双曲型的, 则称方程 (9) 在该区域内是双曲型的。

如果在区域 Ω 内的某点 (x_0, y_0) 处,

$$\Delta \equiv a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -\det M = 0,$$

则称方程 (9) 在点 (x_0, y_0) 处是抛物型的; 如果方程 (9) 在区域 Ω 内的每一点都是抛物型的, 则称方程 (9) 在该区域内是抛物型的。

如果在区域 Ω 内的某点 (x_0, y_0) 处,

$$\Delta \equiv a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -\det M < 0,$$

则称方程 (9) 在点 (x_0, y_0) 处是椭圆型的; 如果方程 (4) 在区域 Ω 内的每一点都是椭圆型的, 则称方程 (9) 在该区域内是椭圆型的。

- 双曲型方程对应于双曲线，其矩阵形式的行列式为负（例如， $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 是双曲线）。
- 椭圆型方程对应于椭圆，其矩阵的行列式为正。
- 抛物型方程对应于抛物线，其行列式为零。
- 分类主要取决于偏微分方程的二阶项，具体是系数矩阵的行列式。
- 讨论的矩阵 M 在数学上被称为度量矩阵。它决定了时空的结构。
- 对于双曲型，矩阵行列式为负，对应洛伦兹几何。
- 划分为双曲型、抛物型和椭圆型对应于圆锥曲线，并与二次型有关（见 (10) 式）。
- 使用合同矩阵进行二次型规范化是线性代数中讲授的一个过程。这个过程也可以应用于微分方程，以简化二阶线性偏微分方程。

一个类比：

双曲线方程是 $a^2x^2 - b^2y^2 = 1$ 。使用二次型：

$$(x, y) \underbrace{\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & -b^2 \end{pmatrix}}_{=: M \Rightarrow \det M = -a^2b^2 < 0} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

将上述双曲线推广，并令 $x \rightarrow \partial_x$ 和 $y \rightarrow \partial_y$ （在线性代数中， x, y 可以是满足某些线性关系的“任何东西”，因此它们可以是微分算子）。方程的分类取决于最高阶项：

$$(\partial_x, \partial_y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix}$$

如果 $\det M < 0$ ，即 $\Delta = -\det M > 0$ ，那么它是双曲型的。

另外，若 $\det M > 0$ ，则为椭圆型。若 $\det M = 0$ ，则为抛物型，因为抛物线只有一个二次项。

$$\begin{array}{c} \underbrace{ax^2 - by^2 = 1}_{\Downarrow} \text{ 一条双曲线} \\ ax^2 - by^2 = (x, y) \underbrace{\begin{pmatrix} a & \\ & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\Downarrow} \text{ 一个双曲型多项式} \\ \underbrace{x, y \text{ 可以是任何数学对象, 未定元}}_{\Downarrow} \\ a\partial_x^2 - b\partial_y^2 = (\partial_x, \partial_y) \begin{pmatrix} a & \\ & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} \end{array}$$

详情..... 待续.....

1.7.1 偏微分方程分类示例

波动方程（双曲型）

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

这里， $\Delta = a^2 > 0$ ，因此是双曲型的。

热方程（抛物型）

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

这里， $\Delta = 0$ ，因此是抛物型的。

拉普拉斯方程（椭圆型）

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

这里， $\Delta = -1 < 0$ ，因此是椭圆型的。